

西湖大学人工智能专业培养方案

(2026 级)

一、培养目标

本专业以面向科学研究、面向交叉创新、面向国家未来为理念，借助西湖大学基础理学、人工智能和交叉学科的背景优势，致力于培养具有强烈社会责任、卓越创新能力、宽广国际视野、开放性交叉学科思维的人工智能领域拔尖创新人才和未来领导者。毕业生具备宽广的知识背景和扎实的人工智能学科基础，能够在国内外一流高校和科研院所进一步深造或从事科学研究，在人工智能、信息技术、机器人等领域从事研发、管理等方面的工作。

二、培养要求

本专业本科学生毕业时应具备以下素质能力：

- 1.德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；
- 2.宽广的知识背景、扎实的人工智能相关数学及机器学习基本理论、知识和技能；
- 3.熟练掌握人工智能任务知识、建模和算法思维、与相关编程能力；
- 4.较强的创新精神、思辨思维、科学研究素养；
- 5.一定的交叉学科视野与洞察力；
- 6.充分的自主学习和终身学习能力；
- 7.较好的沟通协调能力和中英文表达、写作能力；
- 8.良好的团队协作精神和团队领导能力。

三、学制、学位授予及毕业学分要求

- 1.学制：基本学制 4 年，弹性学制 3-6 年。
- 2.授予学位：工学学士学位。
- 3.毕业学分要求：本专业毕业学分要求为 155-161 学分，课程结构如下：

课程类别	课程模块	最低学分要求
通识课程（86-92 学分）	思想政治类	19
	人文社科艺术类	20-26
	理工基础类	34
	基础素质类	13
专业课程（69 学分）	专业必修	19
	专业限选	6
	专业选修	20
	综合实践	18
	自主发展	6
合计		155-161

四、专业名称及专业代码

专业名称：人工智能

专业代码：080717T

五、专业主干课程

数据结构与算法设计（C++）、计算机导论、人工智能导论、离散数学、机器学习、算法导论、计算机系统架构与并行计算等。

六、通识课程修读要求 86-92 学分

课程模块	课程类别	课程代码	课程中文名称	课程英文名称	学分	周学时	开课学期	建议修读学期	先修课程	备注
(一) 思想政治类 (19)	必修 (18)	POL1008	思想道德与法治	Ideological Morality and the Rule of Law	3	2-0, +1	秋	1/秋		含实践 1 学分
		POL1000	中国近现代史纲要	Essentials of Chinese Modern History	3	3-0	春	1/春		
		POL1011	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	3	2.5-0, +0.5	秋	2/秋		含实践 0.5 学分
		POL1012	马克思主义基本原理	Basic Principles of Marxism	3	3-0	春	2/春		
		POL1013	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	2.5-0, +0.5	秋春	3/秋春		含实践 0.5 学分
		POL1001-1004	形势与政策	Situation and Policies	2	2-0	秋春	1-2/秋春		分 4 学期开课, 每学期修读 0.5 学分
		POL1007	国家安全教育	National Security Education	1	1-0	秋春	1/秋春		
	选修 (1)	POL1006	党史	History of the Communist Party of China	1	1-0	秋春	1-2/秋春		
		POL1009	新中国史	History of People's Republic of China	1	1-0	秋春	1-2/秋春		
		POL1005	改革开放史	History of Reform and Opening-up	1	1-0	秋春	1-2/秋春		
		POL1010	社会主义发展史	Development History of Socialism	1	1-0	秋春	1-2/秋春		

(二) 人文社科艺 术类 (20-26)	英语口语类 (0-4)	ENG1001	大学学术英语表达 I	English Communication for Academic Purposes I	2	2-0	秋	1/秋		在分级测试中口语获 C 需修读, 获 B 及以上无需修读
		ENG1003	大学学术英语表达 II	English Communication for Academic Purposes II	2	2-0	秋春	1/秋春		在分级测试中口语获 C 或 B 需修读, 获 A 无需修读
	英语写作类 (0-2)	ENG1015	探究写作	Writing as Inquiry	2	2-0	秋春	1/秋春		在分级测试中写作获 C 或 B 需修读, 获 A 无需修读
	英语高阶课程 (3)	ENG1010	美国文化与文学	American Culture and Literature	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		已修完口语类(或分级测试中口语获 A)+写作类(或分级测试中写作获 A)后方可修读; 任选 1 门修读
		ENG1011	跨文化交际: 全球语境下的文化话语	Intercultural Communication: Develop Cultural Discourse in a Global Context	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		
		ENG1012	理工类专业写作	Communication in Science and Engineering	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		
		ENG1014	人工智能与学术写作	AI and Academic Writing	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		
		ENG1013	语言学: 汉语之异	Linguistics: How Different Is Chinese?	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		
		/	科技视野的人文探究	Perspectives on Science and Technology: Humanistic Inquiry	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		
	中文写作课 (3)	HUM1024	写作与沟通	Writing and Communication	3	3-0	秋春	1/秋春		
	通识核心课 (6)	SOC1013	全球化和中国发展	Globalization and China's Development	3	3-0	秋春	1-3/秋春		从 4 门中任选 2 门; 科学文化导论最多选 1 门
		HUM1019	世界文明与文化遗产	World Civilization and Cultural Heritage	3	3-0	秋春	1-3/秋春		
		HUM1029	科学文化导论 (中)	Introduction to Scientific Culture - CN	3	3-0	秋春	1-3/秋春		

		HUM1030	科学文化导论（英）	Introduction to Scientific Culture - EN	3	3-0	秋春	1-3/秋春		
	通识选修课 (8)	/	艺术类	Arts	8	/	秋春	1-3/秋春		任选 8 学分；其中人工智能类必修 1 门课，艺术类必修 1 门课
		/	人文类	Humanities			秋春	1-3/秋春		
		/	社科类	Social Sciences			秋春	1-3/秋春		
		/	科学类	Science			秋春	1-3/秋春		
		/	人工智能类	Artificial Intelligence			秋春	1-3/秋春		
(三) 理工基础类 (34)	必修 (34)	MATH1004	微积分 A（上）	Single Variable Calculus Track A	5	5-0	秋	1/秋		“代数与分析基础（上/下）”是数学与应用数学专业必修课程，可替代“微积分 A（上/下）+线性代数 A（上/下）”；未来若有志于从事人工智能基础研究方向，则建议修读代数与分析基础（上/下）。
		MATH1005	微积分 A（下）	Multi-variable Calculus Track A	5	5-0	春	1/春	MATH1004 微积分 A（上）	
		MATH1015	线性代数 A（上）	Linear Algebra I Track A	2	2-0	秋	1/秋		
		MATH1021	线性代数 A（下）	Linear Algebra II Track A	2	2-0	春	1/春	MATH1015 线性代数 A（上）	
		MATH1009	概率论与数理统计	Probability and Statistics	3	3-0	秋春	2/秋春	MATH1007 微积分 B（下）、 MATH1020 线性代数 B（下）	普通物理（I/II）是物理学专业必修课程，可替代大学物理 A（上/下）
		PHY1006	大学物理 A（上）	General Physics I	4	4-0	秋春	1-2/秋春		
		PHY1009	大学物理 A（下）	General Physics II	4	4-0	秋春	1-2/秋春	PHY1006 大学物理 A（上）	
		PHY1003	普通物理 I	Honors General Physics I	4	4-0	秋	1/秋		
		PHY1005	普通物理 II	Honors General Physics II	4	4-0	春	1/春	PHY1003 普通物理 I	

		PHY1002	物理学实验 I	General Physics Laboratory I	1.5	0-3	秋春	1-2/秋春		必须与大学物理 A（上）/普通物理 I 同步修读
		PHY1004	物理学实验 II	General Physics Laboratory II	1.5	0-3	秋春	1-2/秋春		必须与大学物理 A（下）/普通物理 II 同步修读
		CHEM1006	化学概论	Introductory Chemistry	3	3-0	秋春	1-2/秋春		化学概论/化学原理 I/化学原理 I+大学化学实验 I 三选一
		CHEM1001	化学原理 I	General Chemistry I	4	4-0	秋	1-2/秋		
		CHEM1000	大学化学实验 I	General Chemistry Laboratory I	2	0-4	秋	1-2/秋		
		CST1002	计算机和程序设计基础 A	Introduction to Computer Science and Programming Track A	3	2-2	秋	1-2/秋		计算机和程序设计基础 A/B 二选一
		CST1001	计算机和程序设计基础 B	Introduction to Computer Science and Programming Track B	3	2-2	秋春	1/秋春		
(四) 基础素质类 (13)	必修 (13)	MIL1000	军事理论	Military Theory Education	2	2-0	夏	1/夏		
		MIL1001	军事技能	Military Skill Education	2	+2	夏	1/夏		
		/	体育课程	Physical Education	4	0-8	秋春	1-3/秋春		选满 4 学期, 每学期 1 学分; 至少选 2 个不同项目, 且不得选择同一难度的相同项目; 在校期间每学期均须完成体测
		/	心理类课程	Mental Health Education	2	2-0	秋春	1-3/秋春		
		/	第二课堂	Extracurricular Activities	3	+3				含劳动教育 1 学分, 详见具体认定办法

七、专业课程修读要求 69 学分

课程类别	课程 子模块	课程代码	课程中文名称	课程英文名称	学 分	周学时	开课 学期	建议修读 学期	先修课程	备注
专业必修 (19)	/	EST2005	数据结构与算法设计 (C++)	Data Structure and Algorithm Design (C++)	3	2-2	春	1/春		
		CST2000	离散数学	Discrete Mathematics	2	2-0	秋	2/秋	MATH1005 微积分 A (下)、 MATH1021 线性代数 A (下)	
		CST3004	计算机系统架构与并 行计算	Computer System Architecture and Parallel Computing	3	2-2	秋	2-3/秋	CST1002/CST1001 计 算 机 和 程 序设计基础 A/B、MATH1005 微 积分 A (下)、MATH1021 线 性 代数 A (下)	
		CST2003	计算机导论	Introduction to Computer Science	2	2-0	春	2/春	MATH1005 微积分 A (下)、 MATH1021 线性代数 A (下)、 CST1002/CST1001 计 算 机 和 程 序设计基础 A/B	
		CST2002	人工智能导论	Introduction to Artificial Intelligence	2	2-0	春	2/春	MATH1005 微积分 A (下)、 MATH1021 线性代数 A (下)、 CST1002/CST1001 计 算 机 和 程 序设计基础 A/B	
		CST2001	算法导论	Introduction to Algorithms	3	3-0	春	2/春	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B (下)、 MATH1021/MATH1020 线 性 代 数 A/B (下)、MATH1009 概 率论与数理统计、 CST1002/CST1001 计 算 机 和 程 序设计基础 A/B	
		EST3000	机器学习	Machine Learning	4	3-2	秋春	2/春或 3/秋	MATH1005 微积分 A (下)、 MATH1021 线性代数 A (下)、 MATH1009 概率论与数理统计	

专业限选 (6)	/	CST3002	深度学习	Deep Learning	3	2-2	秋	3/秋	MATH1005 微积分 A (下)、 MATH1021 线性代数 A (下)、 MATH1009 概率论与数理统计、 EST2005 数据结构与算法设计 (C++)	
		/	信息检索与数据挖掘	Information Retrieval and Data Mining	3	2-2	秋	3/秋	MATH1005 微积分 A (下)、 MATH1021 线性代数 A (下)、 MATH1009 概率论与数理统计、 EST2005 数据结构与算法设计 (C++)	
		CST3001	计算机视觉	Computer Vision	3	2-2	春	3/春	MATH1005 微积分 A (下)、 MATH1021 线性代数 A (下)、 MATH1009 概率论与数理统计、 EST3000 机器学习	
		CST3000	自然语言处理	Natural Language Processing	3	2-2	春	3/春	MATH1005 微积分 A (下)、 MATH1021 线性代数 A (下)、 MATH1009 概率论与数理统计	
专业选修 (20)	人工智能 基础	MATH4813	数值分析	Numerical Analysis	3	3-0	春	2/春	MATH1019/MATH1005 代数与 分析基础 (下)/微积分 A (下)	
		/	数理统计与数据科学 基础	Mathematical Statistics and Foundations of Data Science	3	3-0	春	2/春	MATH2009/MATH1009 概率论/ 概率论与数理统计	
		MATH4819	随机过程	Stochastic Processes	3	3-0	春	2-3/春	MATH2009/MATH1009 概率论/ 概率论与数理统计	
		CST4803	凸优化	Convex Optimization	1	1-0	春	2-4/春	MATH1005 微积分 A (下)、 MATH1021 线性代数 A (下)、 MATH1009 概率论与数理统计	
		MATH4822	回归与广义线性模型	Regression and Generalized Linear Models	3	3-0	春	2-4/春	MATH2009/MATH1009 概率论/ 概率论与数理统计	

		MATH4804	数值代数与优化	Numerical Algebra and Optimization	3	3-0	秋	3/秋	MATH1019/MATH1005 代数与分析基础（下）/微积分 A（下）	
		CST4801	强化学习原理	Foundations of Reinforcement Learning	2	2-0	秋	3-4/秋	MATH1005 微积分 A（下）、MATH1021 线性代数 A（下）、MATH1009 概率论与数理统计	
		MATH4820	数值模拟方法	Numerical Simulations	3	3-0	春	3-4/春	MATH4813 数值分析	
		/	因果推断	Causal Inference	3	3-0	秋春	3-4/秋春	数理统计与数据科学基础、MATH4822 回归与广义线性模型	
		/	数据科学高级计算	Advanced Computing for Data Science	3	3-0	秋春	3-4/秋春	MATH4822 回归与广义线性模型、MATH4804 数值代数与优化	
		/	非参数与稳健统计	Nonparametric and Robust Statistics	3	3-0	秋春	3-4/秋春	数理统计与数据科学基础、MATH4822 回归与广义线性模型	
		/	高级优化与算法	Advanced Optimization and Algorithms	3	3-0	秋春	3-4/秋春	MATH4804 数值代数与优化	
	人工智能应用	/	大语言模型	Large Language Model	1	1-0	秋	3/秋	EST3000/CST3002 机器学习/深度学习	
		/	机器人学导论	Introduction to Robotics	3	2-2	秋	3/秋		
		/	自动驾驶	Autonomous Driving	2	2-0	秋	3/秋	EST3000/CST3002 机器学习/深度学习	
		EST3017	机器人建模与控制	Robot Modeling and Control	3	2-2	春	3/春	MATH1005 微积分 A（下）、MATH1021 线性代数 A（下）	
		CST3003	具身智能大模型	Embodied Large Model	1	1-0	春	3/春		
		CST4804	多智能体系统	Multi-agent Systems	2	2-0	春	3/春		
		CST4802	计算机图形学	Computer Graphics	2	2-0	春	3/春		
		CST4805	医学人工智能	Medical Artificial Intelligence	2	2-0	秋	3/秋	CST3002 深度学习	

		CST4806	数字人：基础与应用	Virtual Humans: Foundations and Applications	3	3-0	秋	3/秋		
		BIO4805	人工智能在生命科学中的应用	Artificial Intelligence in Life Sciences	3	3-0	秋	3/秋	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B（下）、 MATH1021/MATH1020 线性代 数 A/B（下）	
		BIO4807	生物信息学	Bioinformatics	3	3-0	秋	3/秋	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B（下）、 MATH1021/MATH1020 线性代 数 A/B（下）	
		/	蛋白质语言模型应用 案例解析	Application and Case Studies of Protein Language Models	1	1-0	春	3/春		
		CST4800	计算机科学与技术前 沿	Frontiers in Computer Science and Technology	2	2-0	春	3/春	MATH1005/MATH1007 微 积 分 A/B(下)、MATH1021/MATH1020 线性代数 A/B（下）	
	其他	EST2004	数字信号处理	Digital Signal Processing	3	2-2	秋春	2/秋春	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B（下）、 MATH1021/MATH1020 线性代 数 A/B（下）	
		EST2000	数字电路	Digital Circuits	4	3-2	秋	3/秋	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B（下）	
		CST4807	图像处理与分析	Image Processing and Analysis	2	2-0	春	3/春	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B（下）、 MATH1021/MATH1020 线性代 数 A/B（下）、EST2005 数据结 构与算法设计（C++）	

		EST2002	通信原理与系统	Fundamentals of Communication Systems	4	3-2	春	3/春	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B（下）、 MATH1021/MATH1020 线性代数 A/B（下）、MATH1009 概率论与数理统计	
		/	知识表征与推断	Knowledge Representation and Inference	1	1-0	秋	4/秋	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B（下）、 MATH1021/MATH1020 线性代数 A/B（下）、MATH1009 概率论与数理统计	
综合实践 (18)	科研训练 (10)	CST2601	科研训练 I	Scientific Research Training I	2	+2	春夏	1/春夏		可修读其他专业的科研训练 I/II 作为替代
		CST2602	科研训练 II	Scientific Research Training II	2	+2	秋冬	2/秋冬		可修读其他专业的科研训练 I/II 作为替代
		CST2603	科研训练 III	Scientific Research Training III	3	+3	春夏	2/春夏		
		CST2604	科研训练 IV	Scientific Research Training IV	3	+3	秋冬、 春夏	3/秋冬或 3/春夏		
	毕业论文 (8)	CST4000	毕业论文（设计）	Undergraduate Thesis / Capstone Project	8	+8	秋春	4/秋春		
自主发展 (6)	/	/	修读研究生课程、其他专业课程	Taking Graduate Courses or Courses in Other Majors	6					共需修读 6 学分

八、相关说明

1.本专业培养方案遵循《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》制订。

2.一学期 16 周，理论课程 16 学时为 1 学分，周学时记载为 1-0，实验课程 32 学时为 1 学分，周学时记载为 0-2。毕业论文（设计）、课外实习、科研训练等环节按实际所需学时完成，记载为+X（周）。

3.科研训练分为两个阶段：确认专业前，由学术导师指导完成，各专业学分互认，共须修读 4 学分；确认专业后，按所在专业的要求执行。

4.学生须完成境外交流的培养环节，境外交流期间在对方学校获得的学分根据学校相关规定对计划内课程进行替代。

5.2026 级港澳台学生思想政治理论类课程不作必修，学生可在思想政治理论类、通识选修课程中任选相同总量的学分即可满足思想政治教育模块和通识选修模块的学分要求，其他课程学分要求不变。

附表 1：西湖大学 2026 级人工智能专业课程导图



附表 2：英语课程修读方案

西湖大学 2026 级本科生英语课程修读方案

英语课程为本科生通识必修课程（英语母语学生不作要求），分口语类、写作类和高阶课程三个类别。其中口语类分基础和进阶两个层级，写作类课程不分层级，高阶课程包含较高的人文属性并提出较高的写作要求。学生根据分级情况，修读相应的课程。

一、课程分级

层次类别	课程代码	课程中文名称	课程英文名称	学分
口语类	ENG1001	大学学术英语表达 I	English Communication for Academic Purposes I	2
	ENG1003	大学学术英语表达 II	English Communication for Academic Purposes II	2
写作类	ENG1015	探究写作	Writing as Inquiry	2
高阶课程	ENG1012	理工类专业写作	Communication in Science and Engineering	3
	ENG1011	跨文化交际：全球语境下的文化话语	Intercultural Communication: Develop Cultural Discourse in a Global Context	3
	ENG1010	美国文化与文学	American Culture and Literature	3
	ENG1014	人工智能与学术写作	AI and Academic Writing	3
	ENG1013	语言学：汉语之异	Linguistics: How Different Is Chinese?	3
	/	科技视野的人文探究	Perspectives on Science and Technology: Humanistic Inquiry	3
	在高阶课程中任选 1 门修读，后续将开设更多高阶课程			

更多高阶课程由通识教育中心教师开设后，在教学事务部备案。

二、修读要求

根据学生在暑期分级测试和标准化英语考试中取得的成绩，确定个人修读要求。具体规则如下：

（一）符合以下其中一项，仅需修读高阶课程：

- 1.托福（TOEFL）成绩达到 95 分（新托福 5 分）及以上；
- 2.雅思（IELTS）成绩达到 7.0 分及以上；
- 3.剑桥英语（CAE）成绩达到 180 分及以上；
- 4.欧洲共同语言参考标准水平（CEFR）达到 Level C1 及以上；
- 5.在暑期分级测试中，“口语”和“写作”均获得 A。

（二）在分级测试中获得不同成绩的同学，修读口语类、写作类和高阶课程的要求和顺序如下：

口语成绩	写作成绩	1/秋修读课程	1/春修读课程	2/秋修读课程
A	A	高阶课程	/	/
A	B/C	探究写作	高阶课程	/
B	A	表达II	高阶课程	/
B	B/C	表达II、探究写作	高阶课程	/
C	A	表达I	表达II	高阶课程
C	B/C	表达I	表达II、探究写作	高阶课程

（三）如果学生在前两学年的课程修读过程中获得修读要求（一）中规定 1-4 的英语测试成绩，可凭官方成绩证书及“西湖大学本科英语课程学分认定申请表”向通识教育中心申请对应课程学分认定，认定完成后该课程最终成绩记为 A-，已正常完成修读并取得成绩的英语课程成绩不做替换。